韶山市XXXX机械设备有限公司
“5·18”一般其他伤害事故调查报告

湘潭市应急管理局 yjj.xiangtan.gov.cn　　发布时间：2024-07-30 16:52

韶山市XXXX机械设备有限“5·18”一般其他伤害事故调查报告

2024年5月18日14时57分许，韶山高新区湖南XXXX机械设备有限公司调试卧式真空提纯炉（又名“精锢提纯炉”）时发生一起其他伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约160万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》，报请湘潭市人民政府批准，于2024年5月22日组成由市应急管理局牵头,韶山市人民政府、市公安局（指派韶山市公安局派员参加）、市总工会为成员单位的事故调查组，邀请市纪委监委（指派韶山市纪委监委派员参加）介入事故调查工作，列席事故调查组成立会议，适时成立追责问责审查调查组，在事故调查组调查的基础上启动问责调查，并对事故调查组的工作进行监督（详见附件1）。

2024年5月22日，事故调查组委托专家佘宏彦（正高级工程师）组织贺能（正高级工程师）、赵腾腾（高级工程师）等专家对韶山市XXXX机械设备有限公司“5·18”其他伤害事故的原因进行技术鉴定，并于2024年6月20日形成《湖南XXXX机械设备有限公司精铟提纯炉（又称：卧式真空提纯炉）“5·18”其他伤害事故技术鉴定报告》（详见附件5）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定，韶山市XXXX机械设备有限公司“5·18”一般其他伤害事故是一起因作业人员违章作业及生产经营单位制定安全生产规章制度不健全、执行国家标准或行业标准不到位、安全教育培训不到位、事故隐患排查治理不到位、作业现场安全管理不到位等造成的一般生产安全责任事故。

一、事故相关单位情况

（一）湖南XXXX机械设备有限公司基本情况

1.湖南XXXX机械设备有限公司概况

湖南XXXX机械设备有限公司（以下简称“XX机械公司”）成立于2020年05月26日，法定代表人李某媛（注册地址：韶山市高新技术产业开发区创业大厦5楼，统一社会信用代码91430382MA4RCB0R55，注册资本:伍佰万元整）。经营范围为冶金专用设备、智能装备、工业自动控制系统装置、烘炉、熔炉及电炉制造等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

XX机械公司成立安全生产领导小组，总经理祝某某为公司安全生产领导小组主要负责人。公司下设制造中心、品质部、研发技术中心等部门。2024年1月3日任命谭某为制造中心经理、王某燕为品质部主管、肖某娥为公司兼职安全员。制造中心下设制作班组（班长谭某智，含焊工贺某军等人）和装配班组（班长卢某彪，含装配工李某良、盛某等人）。周某诚为品质部检验员。朱某斯为研发技术中心总监，彭某为研发技术中心设计人员。

2.安全生产管理情况

XX机械公司制定了《安全管理机构设置和安全管理人员配备制度》《安全生产责任制、沟通、培训制度》《班前会制度》《安全生产规章制度和操作规程管理制度》《安全培训教育制度》《设备设施验收、拆除、报废管理制度》《三违行为管理制度》《安全检查和隐患整改管理制度》《安全评估与危险源辨识管理制度》《安全事故管理制度》和《炉体制作工序作业指导书》（含铰链臂、锁圈炉门安装工序、铰链制作装配工序、炉体抽真空保压工序）、《炉体焊接工艺作业指导书》等制度和操作规程。但未制定卧式真空提纯炉的设计规定，未按国家标准、行业标准完善卧式真空提纯炉检漏的相关操作规程。

2024年1月11日，XX机械公司对李某良等作业人员进行了《炉体制作工序作业指导书》（炉体抽真空保压工序）培训。3月20日XX机械公司对李某良、贺某军等制作车间作业人员进行了《炉体制作工序作业指导书》（含铰链臂、锁圈炉门安装工序、铰链制作装配工序、炉体抽真空保压工序）、《炉体焊接工艺作业指导书》培训。

3.相关作业人员基本情况

（1）李某良，男，1973年02月16日出生，殁年51岁，户籍所在地为湖南省宁乡县大屯营乡梅湖村赵家组。2023年11月4日与XX机械公司签订为期1年的《劳动合同书》，合同书约定其为项目售后员，负责卧式真空提纯炉的检漏。

（2）盛某，男，1983年12月26日出生，现年41岁，户籍所在地湘潭市雨湖区响塘镇荷花村桂花村民组。2024年5月9日由湖南德聚众恒人力资源服务有限公司劳务派遣到XX机械公司制造中心装配班组，负责配合卧式真空提纯炉的检漏；在XX机械公司上岗前未进行培训。

（3）贺某军，男，1980年7月20日出生，现年43岁，户籍所在地湘乡市龙洞镇建时村第三村民组25号。2024年3月20日与XX机械公司签订为期3年的《劳动合同书》，合同书约定其为焊工。2023年7月19日取得《熔化焊接与热切割作业操作证》，负责卧式真空提纯炉的焊接；2024年4月30日离职。

（4）周某诚，男，2000年10月2日出生，现年23岁，户籍所在地湘乡市东郊乡田园村第六村民组202号。2023年8月20日与XX机械公司签订为期1年的《劳动合同书》，合同书约定其为质检员，负责卧式真空提纯炉的质量检验；2024年5月13日离职。

（5）彭某，男，1992年3月7日出生，现年32岁，户籍所在地韶山市韶山乡铁皮村新塘村民组20号。2022年12月25日与XX机械公司签订为期3年的《劳动合同书》，合同书约定其岗位为机械设计，负责卧式真空提纯炉的设计。

二、事故发生经过及相关情况

（一）事发相关设备基本情况

1.事发的卧式真空提纯炉由XX机械公司自主设计并制造，型号规格为SY-YVHP10/4/4-120-16，系非标产品，正常工作状态下为负压状态。该卧式真空提纯炉炉体为圆柱型，炉体两端各有一扇炉门，每扇炉门有四个手轮铰链座，每个手轮铰链座由两个U型铰链座和一个螺栓组成（详见图1）。其中，一个U型铰链座焊接固定在炉体上并与螺栓相连，另一U型铰链座对称焊接固定在炉门上。作业人员进行炉门锁紧操作时，需使用加力杠杆插入螺栓尾部孔洞旋转拧紧，不断拧紧的螺栓再对U型铰链座施加作用力，从而实现炉门锁紧密封。



图1:手轮铰链座

2.空气压缩机。为卧式真空提纯炉打压的空气压缩机系上海捷豹空压机有限公司生产，型号为W-0.97/8，转速为980r/min，容积为180L，功率为7.5KW，排量为0.97m3/min，工作压力为0.8Mpa。(详见图2)





（图2空气压缩机）

（二）事故发生经过

2023年12月25日，XX机械公司与广西铟泰科技公司签订《设备销售合同》（编号为20231222），约定由XX机械公司设计并制造一台规格型号为SY-YVHP10/4/4-120-16的卧式真空提纯炉。XX机械公司研发技术中心总监朱某斯安排设计人员彭某设计卧式真空提纯炉。2024年2月19日完成设计后由焊工贺某军等人完成生产装配工序，装配完成后由质检员周某诚于4月29日完成检验。

2024年5月18日14时许，XX机械公司装配工李某良、盛某对事发卧式真空提纯炉进行检漏测试作业。李某良指示盛某使用空气压缩机对卧式真空提纯炉进行打压并保持一段时间后，使用气泡法开始寻找漏气点。李某良在检漏过程中发现炉门处存在漏气现象，便指示盛某继续打压。14时58分许，李某良要求盛某使用加力杆继续

对南侧炉门进行锁紧时，固定在南侧炉体上的两个U型手轮铰链座突然从炉体上断裂，南侧炉门失去锁紧固定装置后被炉体内压力冲开，击中站在该炉门冲击范围的李某良胸部，并致其倒地不起。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故报告及应急处置情况

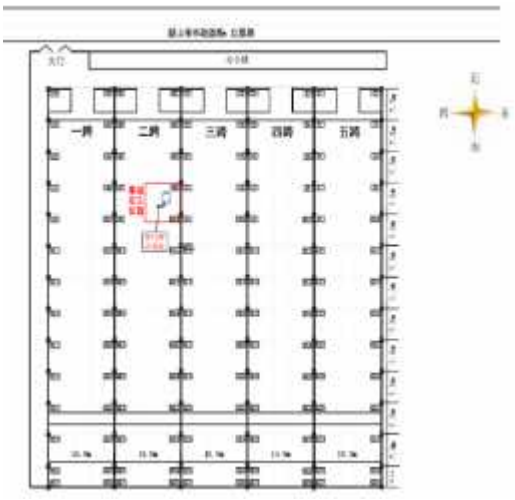
在事故发生后，现场品质员张龙于14时59分拨打120急救电话。15时许，正在株洲住院的总经理祝某某接到兼职安全员肖某娥的报告，得知已经拨打120且正在等待救护车，要求全程陪同并积极救治。韶山市人民医院120救护车于15时13分许到达事故现场，将李某良接入韶山市人民医院进行抢救，后于17时32分许转至湘潭市中心医院救治，终因李某良伤重经抢救无效于17时52分宣告死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

湘潭市卫健委于当日18时02分许向湘潭市应急指挥中心报告李某良经抢救无效死亡的信息后。湘潭市应急指挥中心立即报告湘潭市委市政府值班室，指派韶山市应急管理部门前往事故现场核查。同时指派工贸科、调查评估和统计科等事故调查人员前往事故现场开展调查。XX机械公司如实向事故调查人员报告事故情况。

（三）事故现场勘查情况

XX机械公司厂区车间坐南朝北，北临红旗路。事发的卧式真空提纯炉位于第二跨B8柱–B10柱之间，呈南北走向摆放（详见下图3）。卧式真空提纯炉南侧炉体上位于东南向、西南向的两个与螺杆相连的U型铰链座断裂（详见图4–图5），并在现场找到两个从炉体上分离的与螺杆相连的U型铰链座。（详见图6）





（图3）　　（图4）





（图5）　　（图6）

（四）善后处置情况

事故发生后，XX机械公司积极联合韶山市清溪镇人民调解委员会与李某良家属进行善后协商，经协商一致于2024年5月18日晚签订了赔偿协议，由XX机械公司赔偿李某良家属159.998万元。至此，事故善后工作结束。

（五）事故应急处置评估情况

事故发生后，XX机械公司工作人员及时拨打了120救援电话，并报告生产经营单位主要负责人，祝某某指示立即组织救援。韶山市人民医院立即赶到现场将伤者送入医院抢救，后转院至湘潭市中心医院。湘潭市卫健委得知伤者抢救无效死亡后立即报告湘潭市应急指挥中心，湘潭市应急指挥中心立即指派相关部门赶赴现场开展调查核查工作。XX机械公司积极安抚家属并联合韶山市清溪镇人民调解委员会组织善后协商，于事发当晚签订赔偿协议。事故发生后的医疗救援、应急处置到位。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.卧式真空提纯炉的设计制造未达到相关国家标准及行业标准。一是经专家组验算，卧式真空提纯炉紧固连接的手轮铰链座个数、手轮铰链座的实际角焊缝强度无法满足在0.06Mp检漏试验时的强度要求；二是XX机械公司规定检漏过程中炉体正压不得超过0.06Mpa，经专家组验算事发时压缩空气来源压力在0.3Mpa-0.6Mpa之间，未按照《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016的要求，在空气压缩机通向卧式真空提纯炉进口的管道上设置减压阀。

2.违章作业。李某良违反《GB/T 150.4-2011》规定及XX机械公司编制的《炉体制作工序作业指导书》规定，站在南侧炉门冲击范围内指导盛某使用加力杆进行带压紧固操作，U型铰链座焊接处断裂后不慎被冲开的炉门击中胸部致伤重死亡。

（二）XX机械公司履行安全生产主体责任存在的问题

1.未根据国家标准或行业标准制定本单位的安全操作规程。一是XX机械公司未依据《GB/T 150.4-2011》及《真空设计手册》等规定，未制定真空提纯炉必须对“手轮铰链座个数、手轮铰链座的实际角焊缝”等强度进行计算的设计规定；二是未根据《GB/T 150.4-2011》的规定编制“耐压试验保压期间不得采用连续加压以维持试验压力不变，试验过程中不得带压拧紧紧固件或对受压元件施加外力”等安全生产操作规程。

2.安全教育培训及考核不到位。一是XX机械公司未对新进员工盛某进行上岗前安全教育培训及考核，对李某良进行了安全教育培训但未进行考核，未将《GB/T 150.4-2011》对检漏测试的作业人员进行培训；二是XX机械公司明确卧式真空提纯炉的设计依据为《真空设计手册》，但未将《真空设计手册》对设计人员进行培训。

3.事故隐患排查治理不到位。XX机械公司虽制定了安全检查及隐患整改制度，但未能及时发现并消除安全生产规章制度不健全和操作规程不完善的事故隐患。也未能及时发现并消除该卧式真空提纯炉手轮铰链座的螺栓面积及个数、手轮铰链座的实际角焊缝强度均无法满足在0.06Mp检漏试验时强度要求的设计缺陷。

五、监管部门履职情况

2024年1月8日，韶山高新区管委会安全生产监督管理局（以下简称“韶山高新区安监局”）对XX机械公司开展了重大事故隐患整改“回头看”和冬春消防安全防范行动，4月24日对XX机械公司开展了安全生产大检查。上述两次检查共涉及未签订安全管理协议、生产车间未设置应急通道、吊索具管理不规范、企业安全生产标准管理程度低等共6条隐患，下达“事故隐患整治任务交办单”2份。韶山高新区安监局督促企业积极整改并对隐患问题清零销号。但未全面督促XX机械公司健全安全生产体系并及时消除生产安全事故隐患。

韶山市应急管理局根据三年全覆盖原则将XX机械公司纳入2025年度执法计划。2020年4月29日对XX机械公司进行“双随机、一公开”执法时发现一名焊接与热切割工未持证上岗，立案并罚款5000元；2022年6月8日，韶山市安委办将上级检查发现XX机械公司存在的11项问题交办韶山高新区安监局（韶安办隐患交办单〔2022〕46号)；2023年12月8日，韶山市安委办将上级检查发现XX机械公司存在的12项问题交办韶山高新区安监局（韶安办隐患交办单〔2023〕84号)。高新区安监局已督促XX机械公司整改到位并及时销号。但未进一步采取有效措施督促XX机械公司落实安全生产主体责任方面存在的问题。

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）依法不再追究责任人员

李某良，男，XX机械公司制造中心装配班装配工。违反《GB/T 150.4–2011》规定及XX机械公司编制的《炉体制作工序作业指导书》规定，站在南侧炉门冲击范围内指导盛某使用加力杆进行带压紧固操作，U型铰链座焊接处断裂后不慎被冲开的炉门击中胸部致伤重死亡。对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

（二）对事故有关责任单位及责任人员的行政处罚建议

1.XX机械公司执行国家标准或行业标准不到位、安全教育培训不到位、事故隐患排查治理不到位，其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款、第二十八条、第四十一条之规定。系该起事故的责任单位，建议韶山市应急管理局依法调查处理。

2.祝某某，男，XX机械公司总经理，负责公司全面工作。组织制定安全操作规程不到位，组织实施安全生产教育不到位，落实隐患排查治理预防工作机制不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对本次事故应负主要负责人责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，建议韶山市应急管理局依法调查处理。

（三）建议生产经营单位内部处理的人员

1.彭某，男，XX机械公司技术研发部设计人员，负责XX机械公司非标产品设计工作。在设计事发卧式真空提纯炉时未进行焊接强度设计计算。对本次事故应负主要责任，建议XX机械公司根据公司有关规定进行处理。

2.贺某军，男，XX机械公司制造中心焊工。焊接卧式真空提纯炉时，U型铰链座与法兰的焊接质量差、虚焊严重。对本次事故应负主要责任，建议XX机械公司根据公司有关规定进行处理。

3.周某诚，男，XX机械公司品质部检验员。对卧式真空提纯炉进行质量检验时，未对U型铰链座与法兰的焊接质量差、虚焊严重等质量问题提出整改。对本次事故应负主要责任，建议XX机械公司根据公司有关规定进行处理。

4.卢某彪，男，XX机械公司制造中心装配班班长，负责转配作业管理工作。组织检漏作业过程中未及时制止李某良违规试压的行为。对本次事故应负重要责任，建议XX机械公司根据公司有关规定进行处理。

5.谭某，男，XX机械公司制造中心经理，负责制造中心全面工作。组织制造中心制作班、装配班作业人员开展安全教育培训后，未确保作业人员完全熟悉本岗位的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时排查并消除作业人员违章作业的事故隐患。对本次事故应负重要责任，建议XX机械公司根据公司有关规定进行处理。

6.王某燕，女，XX机械公司品质部主管，负责品质部全面工作。监督生产过程中质量控制时未完善品质部焊接强度的检验标准。对本次事故应负重要责任，建议XX机械公司根据公司有关规定进行处理。

7.肖某娥，女，XX机械公司兼职安全员。组织开展安全检查时未及时排查并消除作业人员违章作业的事故隐患，未根据本单位非标产品设计、制造、装配等特点提出改进安全生产管理的建议。对本次事故应负重要责任，建议XX机械公司根据公司有关规定进行处理。

8.朱某斯，男，XX机械公司技术研发部部长，负责XX机械公司非标产品设计管理工作。未及时向公司提出编制非标产品的设计规定，未及时督促设计人员进行焊接强度计算。对本次事故应负主要领导责任，建议XX机械公司根据公司有关规定进行处理。

（四）对相关部门及公职人员处理建议

1.韶山高新区安监局在履行安全生产监督管理职责过程中未及时全面督促XX机械公司完善非标产品设计的操作规程、执行保障安全生产的国家标准或行业标准、加强安全教育培训、落实事故隐患排查治理机制。建议韶山市人民政府对韶山高新区安监局负有直接责任和领导责任的相关责任人员予以责令检查。

2.韶山市应急管理局未及时督促XX机械公司落实安全生产主体责任存在的问题，未及时督促韶山高新区有关部门采取有效措施指导XX机械公司消除生产安全事故隐患。建议韶山市人民政府对韶山市应急管理局负有直接责任和领导责任的相关责任人员予以谈话提醒。

（五）其他处理建议

韶山高新区管委会履行安全生产监督管理职责不到位，2022年至2023年上级安委办接连检查发现XX机械公司存在多项安全问题，韶山高新区管委会未全面履行属地安全监管职责并及时消除事故隐患。建议韶山高新区管委会向韶山市人民政府作出书面检查。

七、事故防范和整改措施建议

(一)XX机械公司要充分汲取事故教训，完善安全生产条件，强化安全管理措施，杜绝类似事故。一是要严格执行国家标准或行业标准，应当根据相关国家标准或行业标准的要求进一步完善本企业安全生产规章制度和操作规程，确保相关国家标准或行业标准的有

效执行；二是要落实对作业人员的安全教育培训，特别是要对作业人员培训安全操作规程、辨识的安全风险及采取的管控措施，作业人员培训后必须经考核合格再安排上岗；三是要加强现场安全管理，采取有效措施督促作业人员严格按照操作规程进行作业，及时制止和纠正违反操作规程的行为；四是要严格落实双重预防机制，严格按照公司制定的相关制度开展安全检查，落实风险分级管控及事故隐患排查治理，及时采取有效措施管控安全风险、消除事故隐患；五是主要负责人得知发生事故后应当在1小时内向县级以上应急管理部门报告事故情况。

（二）韶山高新区要进一步强化属地监管职责，督促企业落实安全生产主体责任。一是进一步学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，牢固树立安全发展理念，坚持人民利益至上，始终把安全生产放在首要位置，切实维护人民群众生命财产安全，全面加强属地监管责任意识；二是深刻汲取本次事故教训，做到“一厂出事故、万厂受教育”，组织全区相关企业召开警示教育会，切实落实企业安全生产主体责任，从根本上消除事故隐患。

（三）韶山市应急管理局要进一步加强安全生产监管，切实履行安全生产监管职责。一是日常监管和执法工作要坚持问题导向，要及时发现并纠正企业在落实安全生产主体责任方面存在的问题，及时督促企业采取有效措施消除生产安全事故隐患；二是以案促改，要进一步排查所辖范围内的企业在安全生产方面存在的问题，督促并指导企业按照相关法律法规、国家标准或行业标准建立健全安全生产管理体系，落实安全生产管理规章制度，确保生产领域安全稳定；三是加强警示教育，深刻汲取本次事故带来的教训，组织所辖企业召开警示教育会，防止类似事故再次发生。

（四）韶山市人民医院要进一步提升突发事件信息共享与联动处置工作水平。一是要进一步学习贯彻《湘潭市突发事件信息共享与联动处置工作意见》，规范突发事件信息共享与联动处置工作流程，接到生产安全事故报警信息后，及时向上级主管部门及韶山市应急指挥中心报告接出诊及抢救情况，确保不发生迟报、漏报现象，二是要时刻关注伤者情况并及时向上级主管部门及韶山市应急指挥中心报告伤者救治情况，避免事故后果扩大。

湘潭市人民政府事故调查组

2024年7月17日

扫一扫在手机打开当前页

分享